

CSC_4MI06 - Compléments pour l'Analyse d'Images

Projet 2 : Indexation vidéo - Découpage en plans

Leticia Maria RESENDE

Naomy Isabela GOMES BIAGGI

1 Introduction

L'objectif de ce projet est d'étudier des méthodes d'indexation automatique de vidéos afin de détecter les changements de plans. Un plan correspond à une prise de vue continue de la caméra, durant laquelle le mouvement reste cohérent. Les changements de plans provoquent généralement des variations importantes dans les caractéristiques visuelles de la vidéo.

Dans cette première partie, nous nous intéressons à l'utilisation des histogrammes chromatiques afin d'analyser les variations de contenu entre images successives.

2 Histogrammes chromatiques

Chaque image de la vidéo est convertie dans l'espace colorimétrique YUV. Les composantes chromatiques U et V sont ensuite utilisées pour construire un histogramme bidimensionnel représentant la distribution jointe des couleurs indépendamment de la luminance.

Le calcul des histogrammes est réalisé avec 64 bins sur chaque dimension afin d'obtenir une représentation plus stable et moins sensible au bruit. Les histogrammes successifs sont ensuite comparés à l'aide de plusieurs mesures :

- Distance du Chi-Square
- Distance de Bhattacharyya
- Intersection d'histogrammes
- Coefficient de corrélation

Ces mesures permettent d'évaluer la similarité entre deux images consécutives. Lorsqu'un changement de plan apparaît, les histogrammes présentent une variation brutale.

3 Question 1-

3.1 Détection des changements de plans

Pour détecter automatiquement les transitions, un seuil adaptatif est calculé à partir de la moyenne et de l'écart-type des distances :

$$T = \mu + 2.5\sigma$$

où μ représente la moyenne des distances et σ leur écart-type.

Les distances de Chi-Square et de Bhattacharyya présentent des pics importants lors des changements de plans, tandis que les mesures d'intersection et de corrélation diminuent fortement.

3.2 Cas des vidéos monochromes

Dans le cas des vidéos monochromes, les composantes chromatiques U et V contiennent très peu d'informations. Il est alors préférable d'utiliser le canal de luminance Y ou des descripteurs fondés sur la texture.

3.3 Conclusion

L'utilisation des histogrammes chromatiques constitue une méthode simple et efficace pour détecter les changements de plans dans une vidéo. Les résultats obtenus montrent que les mesures de distance permettent d'identifier correctement les transitions brutales entre différentes scènes.